

(L, M) -模糊粗结构

赵子函

(安徽师范大学数学与统计学院, 安徽, 芜湖, 241000)

安徽师范大学硕士学位论文

二零二六年八月

(L, M) -模糊粗结构

摘 要

基于完全分配格 L 和 M , 我们提出了一种格值粗结构的新方法. 首先, 我们引入了 (L, M) -模糊熵、 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构的概念, 并研究了 (L, M) -模糊粗空间之间的映射性质. 其次, 我们从 (L, M) -模糊关系等方面出发, 构造了典型的 (L, M) -模糊粗结构实例. 最后, 我们引入了 (L, M) -模糊球结构的概念, 并用其刻画 (L, M) -模糊粗结构.

关键词: (L, M) -模糊粗结构; (L, M) -模糊粗空间; (L, M) -模糊关系; (L, M) -模糊球结构

Research on (L, M) -Fuzzy Coarse Structure

Abstract

Based on completely distributive lattices L and M , we propose a novel approach to lattice-valued coarse structures. First, we introduce the concepts of (L, M) -fuzzy entourage, (L, M) -fuzzy quasi coarse structures, and (L, M) -fuzzy semi coarse structures, and investigate mapping properties between (L, M) -fuzzy coarse spaces. Second, we construct canonical example of (L, M) -fuzzy coarse structures from perspectives such as (L, M) -fuzzy relations. Finally, we introduce the notion of (L, M) -fuzzy ball structures and employ them to characterize (L, M) -fuzzy coarse structures.

Keywords: (L, M) -fuzzy coarse structure; (L, M) -fuzzy coarse space; (L, M) -fuzzy relation; (L, M) -fuzzy ball structure

目 录

摘要	I
Abstract	II
第一章 引 言	1
第二章 预备知识	2
第三章 (L, M) -模糊粗结构	4
第四章 (L, M) -模糊球结构	8
第五章 总 结	15
参考文献	16
致谢	17

第一章 引言

在经典拓扑学的研究中, 研究者们长期聚焦于由拓扑定义的小尺度结构, 如邻域系统、连续性等, 度量空间中连续性的研究便是典型范例. 然而, 在定义度量空间上映射的连续性时, 度量本身蕴含的大量信息往往被忽略. 与经典拓扑学相对, 数学研究有时需关注其对偶情形, 即大尺度几何(亦称粗几何). 粗几何这一学科现已与拓扑学、指标理论等建立了深刻联系[1]. Roe在其专著中对粗几何进行了系统论述[2].

模糊集的概念由Zadeh首创, 在Zadeh的开创性论文中, 模糊集被视为一个函数 $f : X \rightarrow (0, 1)$, 其值 $f(x)$ 通常解释为元素 x 属于该模糊集的确度程度[3]. 众所周知, 模糊集理论已发展成为一个极为活跃的研究领域. 尽管粗几何理论在数学的诸多分支中扮演着重要角色, 但在Zarichnyi于2009年的工作之前[4], 粗几何从未在模糊背景下被系统研究. 据我们所知, 迄今为止关于模糊粗结构本身的研究并不多(近期一些论文探讨了模糊度量空间中的大尺度几何性质, 但其粗结构集本身仍是经典的). 而且, 现有的模糊粗结构研究多基于单格 L , 这种单格框架在处理某些复杂的渐近行为或需要同时刻画不同层次的不确定性时可能会不够合适[5]. 为更精细、更灵活地描述大尺度模糊结构, 亟需引入双格框架.

受严从华和王永超对粗结构模糊化工作的启发[6], 本文将引入 (L, M) -模糊粗结构的概念, 并给出其等价刻画. 本文的结构如下: 在第二节中, 我们列出一些完全分配格、模糊关系、单格模糊粗结构的基本概念与结果. 在第三节中, 我们给出 (L, M) -模糊粗结构概念和 (L, M) -模糊粗空间之间的态射, 并列举了 (L, M) -模糊粗结构实例. 在第四节中, 我们引入 (L, M) -模糊球结构的概念, 并建立其与 (L, M) -模糊粗结构之间的相互刻画关系.

第二章 预备知识

在本文中, 称一个非空集合 P 为一个偏序集, 如果它中的一个二元关系 $\leq$ 满足自反性、反对称性和传递性. 称 P 的子集 D 为有向的, 如果它是非空的, 并且 D 的每个有限子集在 D 中都有上界[7].

本文中, L 和 M 都是完全分配格, 它们的最大元记为 $\top$, 最小元记为 $\perp$. L 上的一个二元关系 $\prec$ 定义为, 对 $\forall a, b \in L, a \prec b$ 当且仅当对 $\forall M \subseteq L, b \leq \vee M$, 存在一个 $d \in M$, 使得 $a \leq d$. 映射 $\beta : L \rightarrow 2^L$ 定义为 $\beta(a) = \{b \in M : b \prec a\}$, 且满足对 $\forall \{a_i\}_{i \in I} \subseteq L$, $\beta(\bigvee_{i \in I} a_i) = \bigcup_{i \in I} \beta(a_i)$ [7].

定义2.1[8] X 上的一个非空子集 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -熵, 如果它满足以下性质:

(E1) $\Delta_X \in \mathcal{C}$;

(E2) 如果 $E \in \mathcal{C}$, 且 $D \leq E$, 则 $D \in \mathcal{C}$;

(E3) $\forall E, F \in \mathcal{C}$, 则 $E \vee F \in \mathcal{C}$;

一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -拟粗结构, 如果它又满足 (E4):

(E4) $\forall E, F \in \mathcal{C}$, 则 $E \circ F \in \mathcal{C}$;

一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -半粗结构, 如果它又满足 (E5):

(E5) $\forall E \in \mathcal{C}$, 则 $E^{-1} \in \mathcal{C}$.

此外, 一个 L -熵 $\mathcal{C} \subseteq L^{X \times X}$ 称为 L -粗结构, 如果它既是 L -拟粗结构, 又是 L -半粗结构. 相应地, $(X, \mathcal{C})$ 又分别称为 L -熵空间, L -拟粗空间, L -半粗空间, L -粗空间[7].

定义2.2[8] 对集合 X 及 $\forall E, E_1, E_2 \subseteq X \times X$, 我们定义

$$E^{-1} = \{(y, x) \in X \times X : (x, y) \in E\},$$

$$E_1 \circ E_2 = \{(x, y) \in X \times X : \exists z \in X, (x, z) \in E_1, (z, y) \in E_2\}.$$

对于上述运算, 其单位元是 $\Delta_X \in L^{X \times X}$, 定义为

$$\Delta_X(x, y) = \begin{cases} \top, & x = y, \\ \perp, & x \neq y, \end{cases} .[7]$$

定义2.3[9] 映射 $R : X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 称为:

- (1) 自反: $R(x, x) = \top$;
- (2) 对称: $R(x, y) = R(y, x)$;
- (3) 传递: $R \circ R \leq R$, 其中 $R \circ R(x, y) = \bigvee_{z \in X} R(x, z) \wedge R(z, y)$.

一个满足自反、对称和传递的 (L, M) -模糊关系 R 称为 (L, M) -模糊等价关系, 如果 $R : X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 则称 (X, R) 为 (L, M) -模糊关系空间[9].

第三章 (L, M) -模糊粗结构

定义3.1 集合 X 上的一个 (L, M) -模糊熵结构是一个映射 $\mathcal{C}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 满足以下条件:

$$(ME1) \mathcal{C}(\Delta_X) = \top;$$

$$(ME2) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 且 } E \leq F, \text{ 则 } \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E);$$

$$(ME3) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \vee F);$$

一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 称为 (L, M) -模糊拟粗结构, 若它又满足 (ME4):

$$(ME4) \forall E, F \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \leq \mathcal{C}(E \circ F);$$

一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 称为 (L, M) -模糊半粗结构, 若它又满足 (ME5):

$$(ME5) \forall E \in L^{X \times X}, \text{ 则 } \mathcal{C}(E) = \mathcal{C}(E^{-1}).$$

若一个 (L, M) -模糊熵结构 $\mathcal{C}$ 既是 (L, M) -模糊半粗结构, 又是 (L, M) -模糊拟粗结构, 则称为 (L, M) -模糊粗结构. 相应地, $(X, \mathcal{C})$ 分别称为 (L, M) -模糊熵空间, (L, M) -模糊半粗空间, (L, M) -模糊拟粗空间, (L, M) -模糊粗空间.

注3.2 上述定义中的 (ME2) 和 (ME3) 可等价于 (ME2&3): $\mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) = \mathcal{C}(E \vee F)$.

定义3.3 集合 X 上的映射 $\mathcal{S}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构、 (L, M) -模糊粗结构) $\mathcal{C}$ 的基, 若它满足: 对 $\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq B} \mathcal{S}(B)$.

定义3.4 集合 X 上的映射 $\mathcal{S}: L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊熵结构的基, 若它满足:

$$(B1) \bigvee_{\Delta_X \leq B} \mathcal{S}(B) = \top;$$

$$(B2) \forall B_1, B_2 \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(B_1) \wedge \mathcal{S}(B_2) \leq \bigvee_{B_1 \vee B_2 \leq B} \mathcal{S}(B);$$

$\mathcal{S} : L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊拟粗结构的基, 如果它还满足 (B3):

$$(B3) \forall B_1, B_2 \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(B_1) \wedge \mathcal{S}(B_2) \leq \bigvee_{B_1 \circ B_2 \leq B} \mathcal{S}(B);$$

$\mathcal{S} : L^{X \times X} \rightarrow M$ 称为一个 (L, M) -模糊半粗结构的基, 如果它还满足 (B4):

$$(B4) \forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{S}(E) \leq \bigvee_{E^{-1} \leq B} \mathcal{S}(B);$$

若 $\mathcal{S}$ 同时满足 (B1) (B4), 则称为 (L, M) -模糊粗结构的基.

由一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构、 (L, M) -模糊粗结构) $\mathcal{C}$ 的基 $\mathcal{S}$, 可以通过 $\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq B} \mathcal{S}(B)$ 生成一个 (L, M) -模糊熵结构 (或 (L, M) -模糊拟粗结构, (L, M) -模糊半粗结构, (L, M) -模糊粗结构).

定义3.5 两个 (L, M) -模糊熵空间之间的映射 $f : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 称为:

- (1) (L, M) -模糊保有界映射, 若对 $\forall E \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(E))$;
- (2) (L, M) -模糊有效逆紧映射, 若对 $\forall F \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_Y(F) \leq \mathcal{C}_X(f^\leftarrow(F))$;
- (3) (L, M) -模糊粗蕴含映射, 若 f 既是 (L, M) -模糊保有界, 又是 (L, M) -模糊有效逆紧的;
- (4) (L, M) -模糊粗映射, 若 f 既是 (L, M) -模糊保有界的, 又是 (L, M) -模糊有效逆紧的.

命题3.6 已知 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个 (L, M) -模糊熵空间, 映射 $f : X \rightarrow Y$, $\mathcal{S}_X, \mathcal{S}_Y$ 分别是 $\mathcal{C}_X$ 和 $\mathcal{C}_Y$ 的基, 则:

- (1) f 是 (L, M) -模糊保有界映射当且仅当 $\mathcal{S}_X(B) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$;
- (2) f 是 (L, M) -模糊有效逆紧映射当且仅当 $\mathcal{S}_Y(D) \leq \mathcal{C}_X(f^\leftarrow(D))$.

证明(1)“必要性”: 由于 $\mathcal{C}_X(B) = \bigvee_{B \leq E} \mathcal{S}_X(E)$, 故 $\mathcal{S}_X(B) \leq \mathcal{C}_X(B) \leq \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$.

“充分性”: $\mathcal{C}_X(B) = \bigvee_{B \leq E} \mathcal{S}_X(E) \leq \bigvee_{B \leq E} \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(E)) = \mathcal{C}_Y(f^\rightarrow(B))$, 故得证 f 是 (L, M) -模糊保有界映射.

- (2) “必要性”: 由于 $\mathcal{C}_Y(D) = \bigvee_{D \leq F} \mathcal{S}_Y(F)$, 则 $\mathcal{S}_Y(D) \leq \mathcal{C}_Y(D) \leq \mathcal{C}_X(f^\leftarrow(D))$.

“充分性”：因 $\mathcal{C}_Y(D) = \bigvee_{D \leq F} \mathcal{S}_Y(F) \leq \bigvee_{D \leq F} \mathcal{C}_X(f^{\leftarrow}(F)) = \mathcal{C}_X(f^{\leftarrow}(D))$, 故 f 是 (L, M) -模糊有效逆紧映射.

定义3.7 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个 (L, M) -模糊粗空间,

(1) $f, g : X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个映射, f 和 g 称为有界接近的, 表示为 $f \sim g$, 如果

$$\bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), g(x)) \right) \right) = \top;$$

(2) 映射 $f : (X, \mathcal{C}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 称为 (L, M) -模糊粗等价, 若对 $\forall E_X \in L^{X \times X}$, 有 $\mathcal{C}_X(E_X) \leq \mathcal{C}_Y(f^{\rightarrow}(E_X))$, 且存在映射 $g : (Y, \mathcal{C}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{C}_X)$, 满足对 $\forall E_Y \in L^{Y \times Y}$, $\mathcal{C}_Y(E_Y) \leq \mathcal{C}_X(g^{\rightarrow}(E_Y))$, 有 $f \circ g \sim id_Y$, $g \circ f \sim id_X$. (即 f 是 (L, M) -模糊保有界映射, 存在 g 也是 (L, M) -模糊保有界映射, 使得 $f \circ g \sim id_Y$, $g \circ f \sim id_X$.)

命题3.8 $f, g : X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 是两个映射, 若 f 和 g 是有界接近的, 则映射 f 与 g 等价.

证明“自反性”：由于

$$\begin{aligned} \bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), f(x)) \right) &\geq \mathcal{C}_Y(\Delta_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} \Delta_Y(f(x), f(x)) \\ &= \top, \end{aligned}$$

即 $f \sim f$, 满足自反性.

“对称性”：假设两个映射 f, g 满足 $f \sim g$, 则

$$\begin{aligned} \bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y^{-1}) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y^{-1}(g(x), f(x)) \right) &\geq \bigvee_{E_Y \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_Y) \wedge \bigwedge_{x \in X} E_Y(f(x), g(x)) \right) \\ &= \top, \end{aligned}$$

故 $g \sim f$ 得证, 满足对称性.

“传递性”：假设又存在一个映射 $h : X \rightarrow (Y, \mathcal{C}_Y)$ 满足 $f \sim g$ 且 $g \sim h$, 则

$$\begin{aligned} \bigvee_{E_s \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_s) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_s(f(x), g(x)) \right) \right) &= \top, \\ \bigvee_{E_t \in L^{Y \times Y}} \left(\mathcal{C}_Y(E_t) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_t(g(x), h(x)) \right) \right) &= \top, \end{aligned}$$

又设 $\forall a \in \beta(\top)$, 满足

$$\begin{aligned} a &\prec \bigvee_{E_s \in L^Y \times Y} \left(\mathcal{C}_Y(E_s) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_s(f(x), g(x)) \right) \right), \\ a &\prec \bigvee_{E_t \in L^Y \times Y} \left(\mathcal{C}_Y(E_t) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E_t(g(x), h(x)) \right) \right), \end{aligned}$$

则存在 $E_1 \in L^Y \times Y$, 使得 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_1) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E_1(f(x), g(x)))$, 且 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_1)$, 同理, 存在 $E_2 \in L^Y \times Y$, 使得 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_2) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E_2(g(x), h(x)))$, 且 $a \leq \mathcal{C}_Y(E_2)$. 令 $E = E_1 \circ E_2$, 显然 $\mathcal{C}_Y(E_1 \circ E_2) \geq \mathcal{C}_Y(E_1) \wedge \mathcal{C}_Y(E_2) \geq a$,

$$\begin{aligned} (E_1 \circ E_2)(f(x), h(x)) &= \bigvee_{z \in Y} E_2(f(x), z) \wedge E_1(z, h(x)) \\ &\geq E_2(f(x), g(x)) \wedge E_1(g(x), h(x)) \\ &\geq a, \end{aligned}$$

得 $\mathcal{C}_Y(E) \wedge (\bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x))) \geq a$. 故 $\mathcal{C}_Y(E) \wedge \bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x)) = \top$, 则

$$\bigvee_{E \in L^Y \times Y} \left(\mathcal{C}_Y(E) \wedge \left(\bigwedge_{x \in X} E(f(x), h(x)) \right) \right) = \top,$$

满足传递性.

例3-1 映射 $R: X \times X \rightarrow M$ 是 X 上一个 (L, M) -模糊关系, 定义

$$\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{C}_R(E) = \begin{cases} \top, & E \leq R, \\ \perp, & E \not\leq R, \end{cases}$$

则:

- (1) 若 R 为自反的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊熵结构;
- (2) 若 R 为对称的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊半粗结构;
- (3) 若 R 为传递的, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊拟粗结构;
- (4) 若 R 是 (L, M) -模糊等价关系, 则 $\mathcal{C}_R$ 是 (L, M) -模糊粗结构.

第四章 (L, M) -模糊球结构

定义4.1 (1) 一个映射 $\mathcal{B} : X \times P \times X \rightarrow L$ 称为集合 X 上关于集合 P 的一个 L -球映射, 如果满足: $\forall x \in X, \forall r \in P$, 有 $\mathcal{B}(x, r, x) = \top$. 进一步, 记 $R_{\mathcal{B}} = \{ \mathcal{B}_r \in L^{X \times X} : r \in P \}$ 是二元映射族, 其中二元映射 $\mathcal{B}_r : X \times X \rightarrow L$ 定义为: $\forall x, y \in X$, 有 $\mathcal{B}_r(x, y) = \mathcal{B}(x, r, y)$.

(2) 称映射 $N : R_{\mathcal{B}} \rightarrow M$ 为 $\mathcal{B}$ 上的 (L, M) -模糊球结构, 若对 $\forall s, t \in P$, 有

$$\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t) \geq \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_t).$$

对于 X 上的关于集合 P 的一个 L -球映射 $\mathcal{B} : X \times P \times X \rightarrow L$ 和一个 (L, M) -模糊球结构 $N : R_{\mathcal{B}} \rightarrow M$, 称四元组 $(X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 为一个 (L, M) -模糊球系统.

定义4.2 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 称 $\mathcal{B}$ 满足:

- (1) 弱上乘保持性, 若 $\forall s, t \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t) \leq \bigvee_{\mathcal{B}_s \vee \mathcal{B}_t \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r)$;
- (2) 上乘保持性, 若 $\forall s, t \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t) \leq \bigvee_{\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r)$, 其中 $\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t : X \times X \rightarrow M$ 定义为: $\forall x, y \in X$, $(\mathcal{B}_s \circ \mathcal{B}_t)(x, y) = \bigvee_{z \in X} \mathcal{B}_t(x, z) \wedge \mathcal{B}_s(z, y)$;
- (3) 上对称性, 若 $\forall r \in P$, $\mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r^*)$, 其中 $\mathcal{B}_r^* : X \times X \rightarrow M$ 定义为: $\forall x, y \in X$, $\mathcal{B}_r^*(x, y) = \mathcal{B}_r(y, x)$.

定义4.3 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}$ 被称为:

- (1) (L, M) -模糊拟球空间, 若 $\mathcal{B}$ 满足上乘保持性;
- (2) (L, M) -模糊半球空间, 若 $\mathcal{B}$ 既满足弱上乘保持性, 又满足上对称性;
- (3) (L, M) -模糊球空间, 若 $\mathcal{B}$ 既是 (L, M) -模糊伪球空间, 又是 (L, M) -模糊半球空间.

定义4.4 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球

系统, 记 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$, 若对任意 $r \in P$, 有 $\mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s)$, 其中

$$Q_r = \{s \in Q : \forall x, y \in X, \mathcal{B}_P(x, r, y) \leq \mathcal{B}_Q(x, s, y)\}.$$

进一步, 我们记 $\mathcal{B}_P \simeq \mathcal{B}_Q$, 若 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$ 和 $\mathcal{B}_Q \prec \mathcal{B}_P$ 都成立.

定义4.5 设 $\mathcal{B}_X = (X, P, \mathcal{B}_X, \mathcal{N}_X)$ 和 $\mathcal{B}_Y = (Y, P, \mathcal{B}_Y, \mathcal{N}_Y)$ 为 (L, M) -模糊球系统, 称映射 $f : X \rightarrow Y$ 为一个 (L, M) -模糊球保持映射, 如果对任意 $r \in P$ 和任意 $x, y \in X$, 都有 $\mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_Y)_s)$, 其中 $Q_r^f = \{s \in Q : \forall x, y \in X, \mathcal{B}_X(x, r, y) \leq \mathcal{B}_Y(f(x), s, f(y))\}$.

接下来, 我们要建立 (L, M) -模糊球系统与 (L, M) -模糊熵结构之间的关系.

命题4.6 设 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 记 $P_X = \{E \in L^{X \times X} : \Delta_X \leq E\}$, 对 $\forall E \in P_X$, 定义映射 $\mathcal{B}_C : X \times E \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, \forall E \in P_X, \mathcal{B}_C(x, E, y) = E(x, y)$, 则 $\mathcal{B}_C$ 是 X 上关于 P_X 的 L -球映射. 进一步, 令 $R_{\mathcal{B}_C} = \{(\mathcal{B}_C)_E \in L^{X \times X} : E \in P_X\}$. 其中对 $\forall F \in P_X$, 定义映射 $(\mathcal{B}_C)_F : X \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, (\mathcal{B}_C)_F(x, y) = \mathcal{B}_C(x, F, y)$. 定义映射 $N_C : R_{\mathcal{B}_C} \rightarrow M$ 为:

$$\forall E \in P_X, \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E) = \mathcal{C}(E).$$

则 $\mathcal{B}_C = (X, P_X, \mathcal{B}_C, \mathcal{N}_C)$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 且 $\mathcal{B}_C$ 满足弱上乘保持性. 此外,

- (1) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间;
- (2) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间;
- (3) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构, 则 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球空间.

证明对任意 $E \in P_X$, 由 $\Delta_X \leq E \in L^{X \times X}$, 得 $(\mathcal{B}_C)_E(x, x) = E(x, x) \geq \Delta_X(x, x) = \top$, 这说明 $(\mathcal{B}_C)_E$ 是一个 L -球映射, 对任意 $E, F \in P_X$, 由 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E) \wedge \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_F) &= \mathcal{C}(E) \wedge \mathcal{C}(F) \\ &= \mathcal{C}(E \vee F) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_{E \vee F}) \\
&= \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E \vee (\mathcal{B}_C)_F),
\end{aligned}$$

故 $\mathcal{N}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球结构, 因此, $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球系统.

对任意 $E, F \in P_X$, 有 $E \vee F \in P_X$, 且对任意 $H \in P$, 当 $E \vee F \leq H$ 时, 有 $(\mathcal{B}_C)_G \leq (\mathcal{B}_C)_H$. 由

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E \vee (\mathcal{B}_C)_F) &= \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_{E \vee F}) \\
&\leq \bigvee_{E \vee F \leq H \in P} \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_H) \\
&= \bigvee_{(\mathcal{B}_C)_{E \vee F} \leq (\mathcal{B}_C)_H} \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_H),
\end{aligned}$$

知 $\mathcal{B}_C$ 满足弱上乘保持性.

(1) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构, 则对 $\forall E \in P$,

$$\mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E) = \mathcal{C}(E) \leq \mathcal{C}(E^{-1}) = \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E^*),$$

故 $\mathcal{B}_C$ 满足上对称性, 因此 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间.

(2) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构, 对 $\forall E, F \in P$, 显然有 $E \circ F \in P$, 由

$$\begin{aligned}
((\mathcal{B}_C)_E \circ (\mathcal{B}_C)_F)(x, y) &= \bigvee_{z \in X} (\mathcal{B}_C)_F(x, z) \wedge (\mathcal{B}_C)_E(z, y) \\
&= \bigvee_{z \in X} F(x, z) \wedge E(z, y) \\
&= (E \circ F)(x, y) = (\mathcal{B}_C)_{E \circ F}(x, y)
\end{aligned}$$

知 $(\mathcal{B}_C)_E \circ (\mathcal{B}_C)_F = (\mathcal{B}_C)_{E \circ F}$, 于是

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_E \circ (\mathcal{B}_C)_F) &= \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_{E \circ F}) \\
&\leq \bigvee_{E \circ F \leq H \in P} \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_H) \\
&= \bigvee_{(\mathcal{B}_C)_{E \circ F} \leq (\mathcal{B}_C)_H} \mathcal{N}_C((\mathcal{B}_C)_H),
\end{aligned}$$

故 $\mathcal{B}_C$ 满足上乘保持性, 因此 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间.

(3) 若 $\mathcal{C}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构, 则由(1)和(2), 知道 $\mathcal{B}_C$ 是一个 (L, M) -模糊球空间.

命题4.7 设 $(X, \mathcal{C}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{C}_Y)$ 是 (L, M) -模糊熵空间, 则 $f : X \rightarrow Y$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射当且仅当 $f : (X, P_X, \mathcal{B}_{\mathcal{C}_X}, \mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}) \rightarrow (Y, P_Y, \mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y}, \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

证明“必要性”: 对任意 $E \in P_X$, 容易验证 $f_L^\rightarrow(E) \in (P_Y)_E^f$, 于是

$$\mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_X})_E) = \mathcal{C}_X(E) \leq \mathcal{C}_Y(f_L^\rightarrow(E)) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_{f_L^\rightarrow(E)}) \leq \bigvee_{F \in (P_Y)_E^f} \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_F),$$

这说明 f 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

“充分性”: 对 $\forall E \in P_X$ 及 $\forall x, y \in X$, 若 $F \in (P_Y)_E^f$, 则 $E(x, y) \leq F(f(x), f(y))$, 即 $f_L^\rightarrow(E) \leq F$. 于是 $\mathcal{C}_X(E) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}_X}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_X})_E) \leq \bigvee_{F \in (P_Y)_E^f} \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_F) = \mathcal{N}_{\mathcal{C}_Y}((\mathcal{B}_{\mathcal{C}_Y})_{f_L^\rightarrow(E)}) = \mathcal{C}_Y(f_L^\rightarrow(E))$, 故 f 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

命题4.6说明了一个 (L, M) -模糊粗结构可以诱导生成一个 (L, M) -模糊球空间. 接下来, 我们从一个 (L, M) -模糊球空间构造出一个 (L, M) -模糊粗结构.

命题4.8 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, $\forall r \in P$, 定义映射 $E_r : X \times X \rightarrow L$ 为: $\forall x, y \in X, E_r(x, y) = \mathcal{B}_r(x, y)$. 显然有 $\mathcal{E} = \{ E_r : r \in P \} \subset L^{X \times X}$. 定义映射 $\mathcal{S}_B : L^{X \times X} \rightarrow M$ 为

$$\forall E \in L^{X \times X}, \mathcal{S}_B(E) = \begin{cases} N(\mathcal{B}_r), & E = E_r \in \mathcal{E}; \\ \perp, & E \notin \mathcal{E}. \end{cases}$$

则 $\mathcal{S}_B$ 是一个 (L, M) -模糊熵结构的基, 它生成的 (L, M) -模糊熵结构记为 $\mathcal{C}_B$. 此外,

- (1) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间, 则 $\mathcal{C}_B$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构;
- (2) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间, 则 $\mathcal{C}_B$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构;
- (3) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊球空间, 则 $\mathcal{C}_B$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构.

证明 (B1) $\forall r \in P, \forall x \in X$, 由 $E_r(x, x) = \mathcal{B}_r(x, x) = \top = \Delta_X(x, x)$, 得

$$\begin{aligned} \bigvee_{\Delta_X \leq E_r} \mathcal{N}_{\mathcal{B}}(E_r) &= \bigvee_{\Delta_X \leq \mathcal{B}_r} \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \\ &= \top. \end{aligned}$$

(B2) $\forall E_r, E_s \in L^{X \times X}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) \wedge \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_s) &= \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \\ &\leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s) \\ &\leq \bigvee_{\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s \leq \mathcal{B}_t} \mathcal{N}(\mathcal{B}_t) \\ &= \bigvee_{E_r \vee E_s \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \\ &\leq \bigvee_{E_r \vee E_s \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E), \end{aligned}$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊熵结构的基.

(1) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊半球空间, 则 $\forall r \in P$, 有

$$\mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) = \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) = \mathcal{N}(\mathcal{B}_r^*) = \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r^{-1}) \leq \bigvee_{E_r^{-1} \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \leq \bigvee_{E_r^{-1} \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E),$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构的基, $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊半粗结构.

(2) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊拟球空间, 则 $\forall r, s \in P$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_r) \wedge \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_s) &= \mathcal{N}(\mathcal{B}_r) \wedge \mathcal{N}(\mathcal{B}_s) \\ &\leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \vee \mathcal{B}_s) \leq \mathcal{N}(\mathcal{B}_r \circ \mathcal{B}_s) \\ &\leq \bigvee_{\mathcal{B}_r \circ \mathcal{B}_s \leq \mathcal{B}_t} \mathcal{N}(\mathcal{B}_t) = \bigvee_{E_r \circ E_s \leq E_t} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E_t) \\ &\leq \bigvee_{E_r \circ E_s \leq E} \mathcal{S}_{\mathcal{B}}(E), \end{aligned}$$

故 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构的基, $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊拟粗结构.

(3) 若 $\mathcal{B}$ 是一个 (L, M) -模糊球空间, 则显然 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$ 是一个 (L, M) -模糊粗结构.

定理4.9 设 $(X, \mathcal{C})$ 是一个 (L, M) -模糊熵空间, 则 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_\mathcal{C}} = \mathcal{C}$.

证明设 $E \in L^{X \times X}$, 则 $\mathcal{S}_{\mathcal{B}_\mathcal{C}}(F) = \mathcal{N}_\mathcal{C}(\mathcal{B}_F) = \mathcal{C}(F)$. 于是对任意 $E \in L^{X \times X}$, 有

$$\mathcal{B}_\mathcal{C}(E) = \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_\mathcal{C}}(F) = \bigvee_{E \leq F} \mathcal{C}(F) = \mathcal{C}(E),$$

故 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_\mathcal{C}} = \mathcal{C}$.

命题4.10 设 $\mathcal{B}_X = (X, P, \mathcal{B}_X, \mathcal{N}_X)$ 和 $\mathcal{B}_Y = (Y, Q, \mathcal{B}_Y, \mathcal{N}_Y)$ 是 (L, M) -模糊球系统, 则 $f : X \rightarrow Y$ 是一个 (L, M) -模糊球保持映射当且仅当 $f : (X, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

证明“必要性”:对任意 $E \in L^{X \times X}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}(E) &= \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_X}(E) = \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) \\ &\leq \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E) \leq f_L^{\rightarrow}(E_r)} \bigvee_{s \in (P_Y)_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_X)_s) \\ &\leq \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E) \leq E_s} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_X)_s) \\ &= \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y}(f_L^{\rightarrow}(E)), \end{aligned}$$

这说明 $f : (X, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}) \rightarrow (Y, \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y})$ 是一个 (L, M) -模糊保有界映射.

“充分性”:设 $r \in P_X$, 因

$$\mathcal{N}_X((\mathcal{B}_X)_r) = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_X}(E_r) \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Y}(f_L^{\rightarrow}(E_r)) = \bigvee_{f_L^{\rightarrow}(E_r) \leq E_s} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_X)_s) = \bigvee_{s \in (P_Y)_r^f} \mathcal{N}_Y((\mathcal{B}_X)_s),$$

可得 f 是一个 (L, M) -模糊球保持映射.

命题4.11 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$ 当且仅当 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

证明“必要性”:因 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$, 对任意 $r \in P$, 有 $\mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) \leq \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s)$. 对任意 $E \in L^{X \times X}$,

$$\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P}(E) = \bigvee_{E \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_P}(F) = \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_P}(E_r)$$

$$\begin{aligned}
&= \bigvee_{E \leq E_r} \mathcal{N}_P(\mathcal{B}_r) \leq \bigvee_{E \leq E_r} \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q(\mathcal{B}_s) \\
&\leq \bigvee_{E \leq E_s} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(E_s) = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}(E),
\end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

“充分性”: 对于任意 $r \in P$, 由 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$, 得

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}_P((\mathcal{B}_P)_r) &= \mathcal{C}_{\mathcal{B}_P}(E_r) \leq \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}(E_r) \\
&= \bigvee_{E_r \leq F} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(F) = \bigvee_{E_r \leq E_s} \mathcal{S}_{\mathcal{B}_Q}(E_s) \\
&= \bigvee_{E_r \leq E_s} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s) = \bigvee_{s \in Q_r} \mathcal{N}_Q((\mathcal{B}_Q)_s),
\end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{B}_P \prec \mathcal{B}_Q$.

推论4.12 设 $\mathcal{B}_P = (X, P, \mathcal{B}_P, \mathcal{N}_P)$ 和 $\mathcal{B}_Q = (X, Q, \mathcal{B}_Q, \mathcal{N}_Q)$ 为上 X 的 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_P \simeq \mathcal{B}_Q$ 当且仅当 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_P} = \mathcal{C}_{\mathcal{B}_Q}$.

定理4.13 设 $\mathcal{B} = (X, P, \mathcal{B}, \mathcal{N})$ 是一个 (L, M) -模糊球系统, 则 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}_{\mathcal{B}}} \simeq \mathcal{B}$.

证明由定理4.9, 我们有 $\mathcal{C}_{\mathcal{B}_{\mathcal{C}_{\mathcal{B}}}} = \mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. 故由推论4.12, 可得 $\mathcal{B}_{\mathcal{C}_{\mathcal{B}}} \simeq \mathcal{B}$.

第五章 总 结

在本文中, 我们提出了 (L, M) -模糊熵结构、 (L, M) -模糊拟粗结构、 (L, M) -模糊半粗结构和 (L, M) -模糊粗结构的概念, 并从 (L, M) -模糊关系方面给出了例子. 特别是我们通过 (L, M) -模糊球结构给出了 (L, M) -模糊球系统的定义, 并研究了 (L, M) -模糊球系统与 (L, M) -模糊熵结构之间的相互刻画关系. 这为格值粗结构的研究提供了一个新的理论框架.

参考文献

- [1] Nicas A, Rosenthal D. Coarse structures on groups[J]. Topology and its Applications, 2012, 159(14): 3215-3228.
- [2] Roe J. Lectures on coarse geometry[M]. American Mathematical Soc., 2003.
- [3] Zadeh L A. Fuzzy sets[J]. Information and control, 1965, 8(3): 338-353.
- [4] Zarichnyi M. Coarse structures and fuzzy metrics[J]. Mat. Stud, 2009, 32(2): 180-184.
- [5] Grzegorzolka P. Asymptotic dimension of fuzzy metric spaces[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2022, 437: 20-34.
- [6] Yan C H. $(L,*)$ -valued coarse structures on powersets[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2023, 470: 108659.
- [7] Gierz G, Hofmann K H, Keimel K, et al. Continuous lattices and domains[M]. Cambridge university press, 2003.
- [8] Wang Y C, Pang B, Shi F G. Lattice-valued coarse structures[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2025, 499: 109175.
- [9] Pang B, Mi J S, Xiu Z Y. L-fuzzifying approximation operators in fuzzy rough sets[J]. Information Sciences, 2019, 480: 14-33.

致谢

在本论文完成过程中,感谢导师在选题、研究与论文撰写方面给予的指导,感谢学院各位老师和同学的帮助与支持,感谢家人的理解与鼓励.谨向所有关心和帮助过我的师长、同学和亲友致以诚挚谢意.